



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Aplicación del Análisis Estadístico de Energía (SEA) en un sistema de paneles y cavidades de aire

Autor:

Moreno Gómez, Jorge

Profesor:

Roibás Millán, Elena

Madrid, 20 de enero de 2026

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1 Introducción	1
1.1 Objetivo	1
1.2 Alcance	1
2 Documentos de referencia	2
3 Caso de estudio	3
4 Análisis Estadístico de Energía (SEA)	5
4.1 Número de modos por banda	6
4.2 Factores de pérdida por acoplamiento	9
4.3 Energías de los subsistemas	10
4.4 Velocidad media de los paneles y presión cuadrática media de las cavidades de aire	12
5 Conclusiones	15

Índice de figuras

Figura 3.1. Esquema del sistema de estudio	3
Figura 4.1. Número de modos por banda en función de la frecuencia central para panel y cavidad.	8
Figura 4.2. Número de modos por banda en los paneles. La primera banda que supera los 5 modos por banda (banda 23) está coloreada de distinto color.	8
Figura 4.3. Número de modos por banda en las cavidades de aire. La primera banda que supera los 5 modos por banda (banda 18) está coloreada de distinto color.	8
Figura 4.4. Valores de los CLF en todo el rango de frecuencias en los que existe potencia aplicada sobre los paneles.	10
Figura 4.5. Esquema de los intercambios de potencia entre subsistemas para la aplicación del SEA.	11
Figura 4.6. Energía de los subsistemas en función de la frecuencia para el rango de aplicación del SEA.	12
Figura 4.7. Velocidad media de los paneles en función de la frecuencia para el rango de aplicación del SEA.	13
Figura 4.8. Presión cuadrática media de los paneles en función de la frecuencia para el rango de aplicación del SEA.	14

Índice de tablas

Tabla 3.1. Propiedades de las láminas empleadas en el laminado de los paneles. . .	3
Tabla 3.2. Perfiles de potencia externa aplicada en los paneles.	4
Tabla 4.1. Bandas de frecuencia estudiadas.	5
Tabla 4.2. Valores de rigidez del laminado y rigidez equivalente a flexión de los paneles.	7

1. Introducción

El Análisis Estadístico de Energía (SEA) es una herramienta eficaz para estudiar la respuesta vibroacústica de estructuras complejas a altas frecuencias, donde los métodos deterministas pierden precisión. Las frecuencias de resonancia y las formas modales de estos modos muestran una gran sensibilidad a pequeñas variaciones de la geometría, la construcción y las propiedades de los materiales. Además, se sabe que los programas informáticos utilizados para evaluar las formas modales y las frecuencias son bastante imprecisos para los modos de orden superior, incluso para sistemas idealizados. A la luz de estas incertidumbres, un modelo estadístico de los parámetros modales, como el SEA, parece natural y apropiado [1].

Basado en el equilibrio de potencias entre subsistemas acoplados, el SEA emplea factores de pérdida internos (ILF) y de acoplamiento (CLF) para modelar disipación y transmisión de energía. La validez del modelo requiere una densidad modal elevada y una adecuada partición del sistema en subsistemas energéticos.

1.1. Objetivo

Este estudio aplica el método SEA al análisis vibroacústico de un sistema multicapa formado por tres paneles de material compuesto separados por dos cavidades de aire. Se calcula la distribución de energía media por bandas de tercio de octava en el rango [16 Hz – 10 kHz], así como las velocidades medias de los paneles y las presiones cuadráticas medias en las cavidades, considerando una excitación mecánica aplicada a los tres paneles.

1.2. Alcance

Se asume acoplamiento únicamente resonante entre subsistemas vecinos, condiciones lineales y homogéneas, y factores de pérdida constantes (ILFs) o dependientes de la frecuencia (CLFs). No se consideran factores de pérdida no resonantes ni interacción con aire exterior. El modelo se considera válido dentro del régimen SEA (alta densidad modal).

2. Documentos de referencia

- [1] R. H. Lyon and R. G. Dejong, *Theory and Applications of Statistical Energy Analysis*, 2nd ed., Butterworth–Heinemann, Newton, Ed., 1995. ISBN: 978-0-7506-9111-6 DOI: 10.1016/C2009-0-26747-X
- [2] ISO 266:1997, *Acoustics—Preferred frequencies*, 2nd ed., International Organization for Standardization, Geneva, 1997. Documento disponible en: <https://www.iso.org/standard/1350.html> (accedido el 16 de mayo de 2025).
- [3] F. D. Hart and K. C. Shah, *Compendium of Modal Densities for Structures*, NASA Contractor Report CR-1773, North Carolina State University for Langley Research Center, National Aeronautics and Space Administration, Washington D.C., July 1971. Documento disponible en: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19710022009/downloads/19710022009.pdf> (accedido el 8 de mayo de 2025).
- [4] H. Kuttruff, *Room Acoustics*, 4th ed., Spon Press, London, 2000. ISBN: 0-419-24580-4. DOI: 10.1201/9781315372150.
- [5] A. T. Nettles, *Basic Mechanics of Laminated Composite Plates*, NASA Reference Publication 1351, NASA Marshall Space Flight Center, October 1994. Documento disponible en: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19950009349/downloads/19950009349.pdf> (accedido el 8 de mayo de 2025).
- [6] M. Chimeno Manguán, M. J. Fernández de las Heras, E. Roibás Millán, and F. Simón Hidalgo, “Determination of effective loss factors in reduced SEA models,” *Journal of Sound and Vibration*, vol. 386, pp. 311–326, 2017. DOI: 10.1016/j.jsv.2016.09.035.
- [7] G. Xie, D. J. Thompson, and C. J. C. Jones, *The radiation efficiency of baffled plates and strips*, *Journal of Sound and Vibration*, vol. 280, pp. 181–209, 2005.

3. Caso de estudio

El caso planteado en este trabajo consiste en tres paneles delgados de $1 \times 1,25 \text{ m}^2$, separados entre sí mediante capas delgadas de aire. Los tres paneles están fabricados de un apilado de 8 capas de fibra de carbono, cada una de espesor 0.50 mm, en las direcciones $[0, 90, 45, 90, -45, 45, 90, 0]^\circ$, con las propiedades mostradas en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Propiedades de las láminas empleadas en el laminado de los paneles.

Propiedad	Notación	Unidades	Valor
Módulo elástico a 0°	E_1	GPa	300
Módulo elástico a 90°	E_2	GPa	12
Coefficiente de Poisson	ν_{12}	-	0,3
Módulo de cortadura	G_{12}	GPa	5
Densidad	ρ_p	kg/m^3	1760

Los paneles están separados una distancia de 50 mm, formando las dos capas de aire de densidad $1,23 \text{ kg/m}^3$ y velocidad del sonido de 343 m/s . Los paneles están acoplados únicamente mediante las capas de aire, sin conexión directa entre ellos, como se muestra en la Figura 3.1. No se considera el aire circundante.

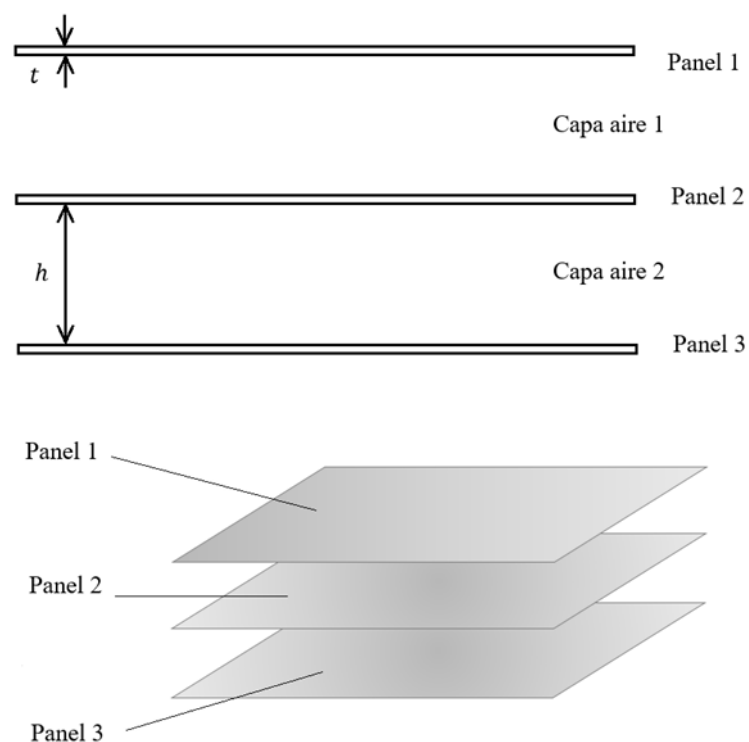


Figura 3.1. Esquema del sistema de estudio

En la Tabla 3.2 se muestran los perfiles de potencia externa aplicada en los paneles en cada rango frecuencias.

Tabla 3.2. Perfiles de potencia externa aplicada en los paneles.

Frecuencia (Hz)	Potencia (W)		
	Panel 1	Panel 2	Panel 3
$16 \leq f \leq 1000$	8.20	4.35	10
1250	17.40	8.70	20
1600	32.8	15.20	35
2000	52.1	21.74	50
2500	79.6	36.96	80
3150	102	39.13	100
4000	162	45.65	150
$5000 \leq f \leq 10000$	112	43.47	100

4. Análisis Estadístico de Energía (SEA)

El análisis de este problema se realizará por medio de bandas de tercio de octava. Las frecuencias centrales escogidas para las bandas, f_c , son las que aparecen como frecuencias preferidas, por encima de los 16 Hz, en la norma ISO 266:1997 [2]. Los límites inferior, f_{inf} , y superior, f_{sup} , de las bandas se obtienen de la siguiente manera para para bandas de tercios de octava:

$$f_{inf} = \frac{2}{2^{1/3}}, \quad (4.1)$$

$$f_{sup} = 2 \cdot 2^{1/3}. \quad (4.2)$$

De modo que el ancho de las bandas será:

$$\Delta f = f_{sup} - f_{inf}. \quad (4.3)$$

En la Tabla 4.1 se muestran las bandas estudiadas, reljeando sus frecuencias centrales y los límites inferior y superior.

Tabla 4.1. Bandas de frecuencia estudiadas.

Banda	f_{inf} [Hz]	f_c [Hz]	f_{sup} [Hz]	Banda	f_{inf} [Hz]	f_c [Hz]	f_{sup} [Hz]
1	14	16	18	16	445	500	561
2	18	20	22	17	561	630	707
3	22	25	28	18	713	800	898
4	28	32	35	19	891	1000	1122
5	36	40	45	20	1114	1250	1403
6	45	50	56	21	1425	1600	1796
7	56	63	71	22	1782	2000	2245
8	71	80	90	23	2227	2500	2806
9	89	100	112	24	2806	3150	3536
10	111	125	140	25	3564	4000	4490
11	143	160	180	26	4454	5000	5612
12	178	200	224	27	5613	6300	7072
13	223	250	281	28	7127	8000	8980
14	281	315	354	29	8909	10000	11225
15	356	400	449				

Para poder aplicar el método SEA es necesario determinar la frecuencia a partir de la cual tanto paneles como cavidades de aire reúnen un número mínimo de modos por banda que, en este caso, se establece en $N \geq 5$. Para ello es necesario definir las densidades modales de los subsistemas estudiados.

4.1. Número de modos por banda

En cuanto a los paneles, se observa del apilado de éstos que son no simétricos y no equilibrados, por lo que es una material ortótropo, cuya expresión de densidad modal se puede consultar en [3]. No obstante, en este trabajo se asume que los paneles son homogéneos. El número de frecuencias resonantes para un panel homogéneo se puede expresar como [3]:

$$N_p(f) = \frac{A}{4\pi} \sqrt{\frac{\rho_p t}{D}} f, \quad (4.4)$$

donde $A = L_x \cdot L_y = 1,25 \text{ m}^2$ es el área de los paneles, ρ_p es la densidad del panel (que coincide con la de las láminas), t es el espesor total del panel (suma de espesores de las ocho láminas que forman cada laminado) y D es la rigidez equivalente a flexión del panel. De modo que, derivando respecto de la frecuencia angular, se obtiene la siguiente expresión para la densidad modal de los paneles (asumidos homogéneos):

$$\frac{dN_p}{df} = n_p = \frac{A}{4\pi} \sqrt{\frac{\rho_p t}{D}}, \quad (4.5)$$

Como el laminado de los paneles no es homogéneo y se pretende considerar como tal, la rigidez a flexión del panel se calcula como:

$$D = \frac{E_{eq} t^3}{12(1 - \nu_{eq}^2)} \quad (4.6)$$

donde E_{eq} y ν_{eq} son el módulo elástico y el coeficiente de Poisson equivalentes del laminado. Sus expresiones son las siguientes

$$E_{eq} = \sqrt{E_x \cdot E_y}, \quad (4.7)$$

$$\nu_{eq} = \sqrt{\nu_{xy} \cdot \nu_{yx}}. \quad (4.8)$$

Los valores de E_x , E_y , ν_{xy} y ν_{yx} se obtiene de acuerdo a la teoría clásica de laminados para laminados ortótropos [5]. En la Tabla 4.2 se muestran los valores de las rigideces calculadas en base a los datos del caso de estudio.

Tabla 4.2. Valores de rigidez del laminado y rigidez equivalente a flexión de los paneles.

Propiedad	Unidades	Valor
E_x	GPa	103,2
E_y	GPa	137,6
ν_{xy}	-	0,1898
ν_{yx}	-	0,2530
E_{eq}	GPa	119,2
ν_{eq}	-	0,2192
D	GPa	667,7

De la expresión (4.5) se tiene que el número de modos por banda de los paneles es:

$$N_p = \int_{f_{inf}}^{f_{sup}} n_p df = n_p \Delta f, \quad (4.9)$$

siendo Δf el ancho de banda en Hz.

En cuanto a la densidad modal de las cavidades de aire, el número de frecuencias resonantes se puede expresar como [4]:

$$N_a = \frac{4\pi V}{3} \left(\frac{f}{c_0} \right)^3 + \frac{\pi}{4} A' \left(\frac{f}{c_0} \right)^2 + \frac{L}{8} \frac{f}{c_0}, \quad (4.10)$$

donde $A' = 2 \cdot (L_x L_y + L_x h + L_y h) = 2,73 \text{ m}^2$ es el área total de las superficies que conforman la cavidad, $L' = 4 \cdot (L_x + L_y + h) = 9,2 \text{ m}$ es el perímetro total de los bordes, $c_0 = 343 \text{ m/s}$ es la velocidad del sonido y f es la frecuencia. Derivando (4.10) respecto de la frecuencia, f , se obtiene la densidad modal de las capas de aire:

$$\frac{dN_a}{df} = n_a(\omega) = \frac{V}{\pi c_0} \left(\frac{\omega}{c_0} \right)^2 + \frac{A'}{4c_0} \left(\frac{\omega}{c_0} \right) + \frac{L'}{8c_0}. \quad (4.11)$$

De manera que el número de modos por banda de las cavidades de aire es:

$$N_a = \int_{f_{inf}}^{f_{sup}} n_a(f) df \simeq n_a(\omega) \Delta f, \quad (4.12)$$

En la Figura 4.1 se muestra la evolución de la cantidad de modos que se recogen por banda a medida que la frecuencia central de la banda aumenta. Se observa que el crecimiento de modos por banda con la frecuencia es notablemente mayor en las cavidades de aire que en los paneles (asumidos homogéneos).

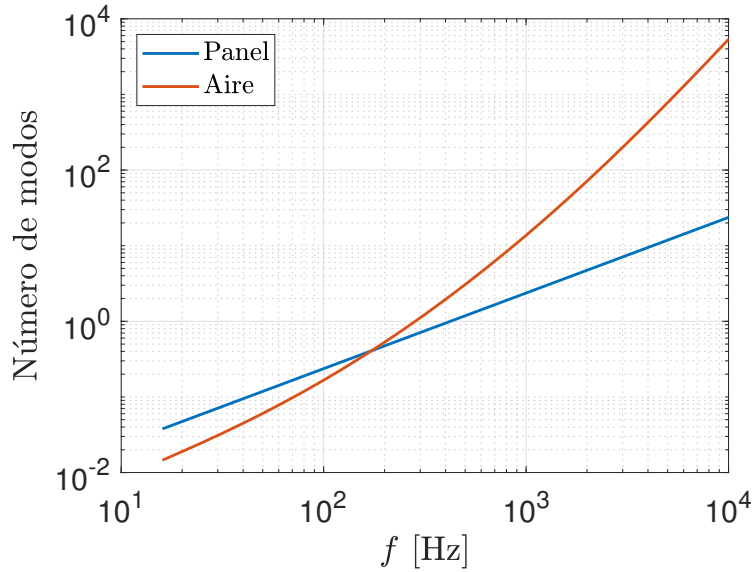


Figura 4.1. Número de modos por banda en función de la frecuencia central para panel y cavidad.

En las Figuras 4.2 a 4.3 se muestran únicamente los modos que contienen las bandas estudiadas hasta la banda inmediatamente posterior a la cual cumple que $N \geq 5$. En estas figuras se observa que $N_p \geq 5$ a partir de la banda 23 ($f_c = 2500$ Hz) y que $N_a \geq 5$ a partir de la banda 18 ($f_c = 800$ Hz). Como el SEA es aplicable cuando se cumple la condición de alta frecuencia en todos los subsistemas, en este la condición asumida es $N \geq 5$, la frecuencia central a partir de la cual es aplicable el SEA queda determinada por el caso más restrictivo, que en este caso es el de los paneles. Por tanto, en adelante se asume que el SEA se aplica únicamente para frecuencias $f \geq 2500$ Hz, para la cual tanto N_p como N_a son ≥ 5 .

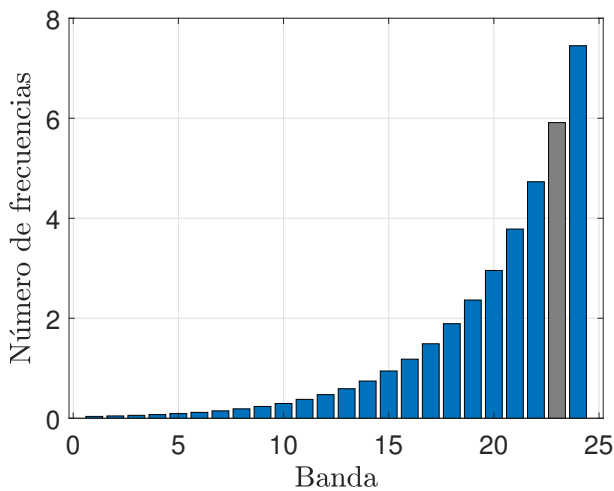


Figura 4.2. Número de modos por banda en los paneles. La primera banda que supera los 5 modos por banda (banda 23) está coloreada de distinto color.

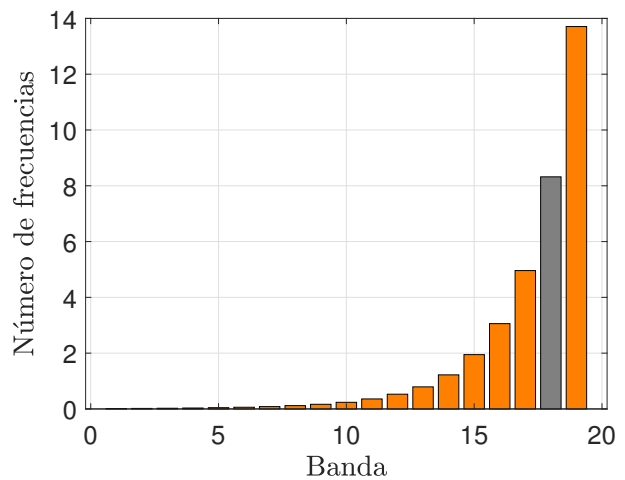


Figura 4.3. Número de modos por banda en las cavidades de aire. La primera banda que supera los 5 modos por banda (banda 18) está coloreada de distinto color.

4.2. Factores de pérdida por acoplamiento

Una vez identificado el rango de validez del SEA para el caso de estudio ($f \geq 2500$ Hz), se va a proceder al cálculo de los factores de acoplamiento, CLF, entre los subsistemas, η_{pa} y η_{ap} . El amortiguamiento interno de éstos, ILF, se asume constante y de valores $\eta_{pp} = 0,015$ y $\eta_{aa} = 0,01$. Los factores de pérdidas de acoplamiento (CLFs) del sistema se definen en base a la potencia radiada por los paneles a las capas de aire, teniendo en cuenta la eficiencia de radiación de los paneles, mediante la expresión:

$$\eta_{pa} = \frac{A \rho_0 c_0 \sigma(f)}{M \omega}, \quad (4.13)$$

donde ρ_0 es la densidad del aire, A es el área del panel, M su masa, σ es la eficiencia de radiación del panel (que depende de la frecuencia), y ω la frecuencia angular (en rad/s).

Para un panel de dimensiones L_1 y L_2 , la eficiencia de radiación se puede expresar en términos de la frecuencia crítica de la placa, f_c , y del primer modo superficial de la placa, f_{11} , cuyas expresiones se muestran en las ecuaciones (4.14) y (4.15), respectivamente.

$$f_c = \frac{c_0^2}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{D}} = 1923 \text{ Hz}, \quad (4.14)$$

$$f_{11} = \frac{c_0^2}{4 f_c} \left(\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2} \right) = 25,09 \text{ Hz}. \quad (4.15)$$

donde $m = M/A$ es la masa por unidad de superficie del panel.

Dependiendo de la relación entre ambas frecuencias, f_c y f_{11} , la eficiencia de radiación de las placas se puede expresar como se indica en las siguientes ecuaciones (4.16) y (4.17) [7]:

- Si $f_{11} \leq f_c/2$

$$\sigma(\omega) = \begin{cases} 4P^2 \left(\frac{f}{c_0} \right)^2, & f < f_{11}, \\ c_0 P \left(\frac{(1 - \lambda^2) \ln \frac{1+\lambda}{1-\lambda} + 2\lambda}{4\pi^2 (1 - \lambda^2)^{3/2}} \right) + 2 \left(\frac{2c_0}{f_c \pi} \right)^2 \frac{1 - 2\lambda^2}{A \lambda \sqrt{1 - \lambda^2}}, & f_{11} < f \leq \frac{f_c}{2}, \\ c_0 P \left(\frac{(1 - \lambda^2) \ln \frac{1+\lambda}{1-\lambda} + 2\lambda}{4\pi^2 (1 - \lambda^2)^{3/2}} \right), & \frac{f_c}{2} < f < f_c, \\ \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{f_c}{f}}}, & f \geq f_c, \end{cases} \quad (4.16)$$

- Si $f_{11} > f_c/2$

$$\sigma(\omega) = \begin{cases} 4P^2 \left(\frac{f}{c_0} \right)^2, & f < f_c, \\ \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{f_c}{f}}}, & f > f_c, \end{cases} \quad (4.17)$$

donde $\lambda = \sqrt{f/f_c}$, A es el área de la placa y P es su perímetro.

El factor de pérdidas por acoplamiento η_{ap} se obtiene por reciprocidad:

$$\eta_{ap}n_a = \eta_{pa}n_p \quad \rightarrow \quad \eta_{ap} = \left(\frac{n_p}{n_a} \right) \eta_{pa} \quad (4.18)$$

En la Figura 4.4 se muestra el valor de los CLFs para el rango de frecuencias de 0 a 10000 Hz. Nótese que ambos CLF presentan dos picos: el primero de ellos se da próximo a la frecuencia del primer modo superficial del panel homogéneo ($f_{11} \simeq 25$ Hz), y el segundo pico se da para una frecuencia próxima a la frecuencia crítica del panel homogéneo ($f_c \simeq 1900$ Hz).

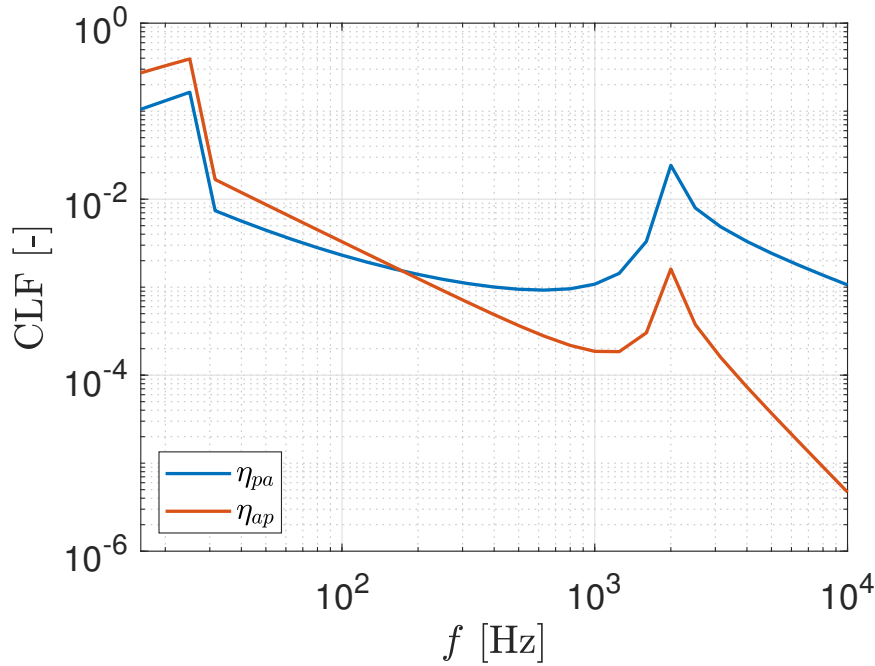


Figura 4.4. Valores de los CLF en todo el rango de frecuencias en los que existe potencia aplicada sobre los paneles.

4.3. Energías de los subsistemas

Una vez se han obtenido conocidos los ILFs y CLFs en función de la frecuencia, se está en disposición de plantear las ecuaciones del SEA para el caso de estudio. En la Figura 4.5 se muestra un esquema de los intercambios de potencia entre los diferentes subsistemas

considerados. Como se ha mencionado antes, no se considera transmisión no resonante, que sí incorporan en otros textos como [6], por lo que las interacciones panel-panel y cavidad-cavidad se suponen nulas.

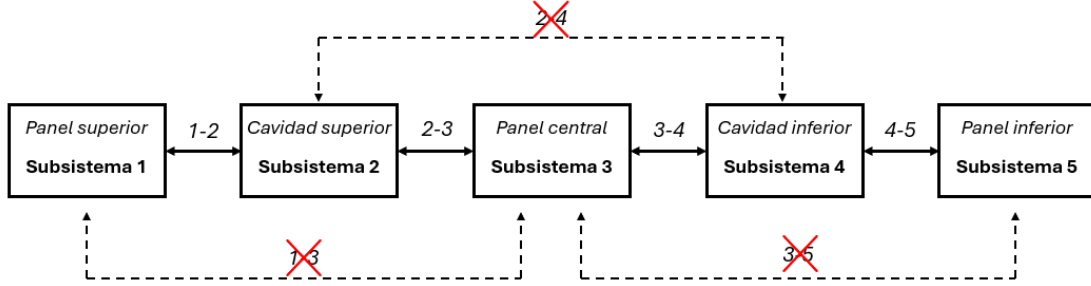


Figura 4.5. Esquema de los intercambios de potencia entre subsistemas para la aplicación del SEA.

La conservación del flujo de potencias implica:

$$P_{i,\text{in}} = \omega \eta_i E_i + \omega \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N (\eta_{ij} E_i - \eta_{ji} E_j) \quad (4.19)$$

Aplicando la ecuación (4.19) a cada uno de los cinco subsistemas que componen el sistema se llega a la expresión matricial para cada una de las frecuencias centrales en las que es aplicable el SEA:

$$\{P\} = \omega [L] \{E\} \quad (4.20)$$

donde $\{P\} = \{P_{in,pan,1}, 0, P_{in,pan,2}, 0, P_{in,pan,3}\}^T$ (véase la Tabla 3.2), $\{E\} = \{E_{pan,1}, E_{cav,1}, E_{pan,2}, E_{cav,2}, E_{pan,3}\}^T$. Los factores η_{ij} de la expresión (4.19), que formarán las componentes de la matriz $[L]$ son, en este caso de estudio, los siguientes:

$$\begin{aligned} \eta_{11} = \eta_{33} = \eta_{55} = \eta_{pp}, & \quad \eta_{22} = \eta_{44} = \eta_{aa}, \\ \eta_{12} = \eta_{32} = \eta_{34} = \eta_{54} = \eta_{pa}, & \quad \eta_{21} = \eta_{23} = \eta_{43} = \eta_{45} = \eta_{ap}, \end{aligned} \quad (4.21)$$

por lo que la matriz $[L]$ queda de la siguiente manera:

$$[L] = \begin{bmatrix} \eta_{pp} + \eta_{pa} & -\eta_{ap} & 0 & 0 & 0 \\ -\eta_{pa} & \eta_{aa} + 2\eta_{ap} & -\eta_{pa} & -\eta_{ff} & 0 \\ -\eta_{ss} & -\eta_{ap} & \eta_{pp} + 2\eta_{pa} & -\eta_{ap} & 0 \\ 0 & 0 & -\eta_{pa} & \eta_{aa} + 2\eta_{ap} & -\eta_{pa} \\ 0 & 0 & 0 & -\eta_{ap} & \eta_{pp} + \eta_{pa} \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

De modo que las energías de cada subsistema se obtienen de la siguiente manera:

$$\{E\} = \frac{1}{\omega} [L]^{-1} \{P\}. \quad (4.23)$$

En la Figura 4.6 se muestra el valor de las energías de los cinco subsistemas para el rango de frecuencias en los que el SEA es válido. En esta figura se observa que los paneles se comportan de una manera muy similar, teniendo valores de energía próximos en los paneles extremos, y siendo el valor de la energía del panel central menor al de los extremos, debido a que el panel central tiene disipación con dos cavidades de aire, mientras que los extremos solo tienen disipación con una cavidad. Los tres paneles presentan caídas energéticas cuando la frecuencia es próxima a la crítica. Además, los paneles extremos presentan un pico cuando la frecuencia es próxima al doble de la frecuencia crítica, el cual no aparece, o se ve más suavizado, en el panel central. Por otro lado, ambas cavidades se comportan de la misma manera con valores muy próximos de energía en todo el rango de valores de frecuencia.

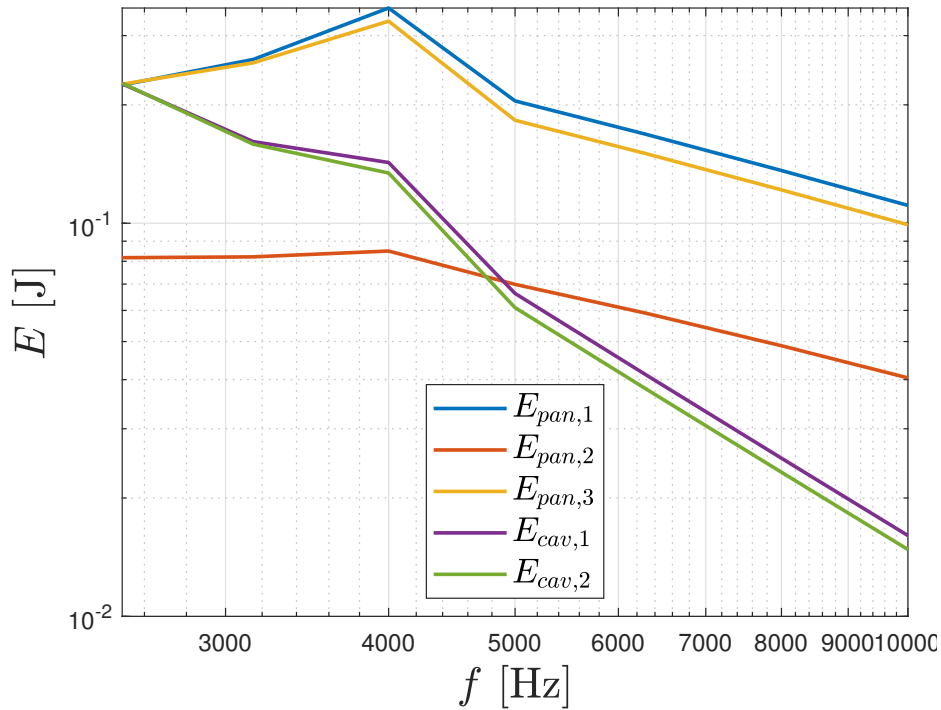


Figura 4.6. Energía de los subsistemas en función de la frecuencia para el rango de aplicación del SEA.

4.4. Velocidad media de los paneles y presión cuadrática media de las cavidades de aire

Tras conocer las energías de los subsistemas en el rango de frecuencias donde el SEA es aplicable, se puede determinar la velocidad media de los paneles como:

$$E = M\dot{q}^2 \quad \rightarrow \quad \dot{q} = \sqrt{\frac{E}{M}}. \quad (4.24)$$

donde M es la masa del panel, E es su energía y $\dot{q}$ es su velocidad media.

Por otro lado, la presión cuadrática media en las cavidades de aire se obtiene de la siguiente manera:

$$E = \left(\frac{V}{\rho_0 c_0^2} \right) P^2 \quad \rightarrow \quad P = \sqrt{\frac{\rho_0 c_0^2}{V}} E, \quad (4.25)$$

donde ρ_0 y c_0 son la densidad del aire y la velocidad del sonido, respectivamente, V es el volumen de la cavidad y P es la presión cuadrática media.

En las Figuras 4.7 y 4.8 se muestran la velocidad de los paneles y la presión cuadrática media de las cavidades de aire, respectivamente, en función de la frecuencia. Las conclusiones sobre los resultados de estas variables son las mismas que las comentadas para las energías.

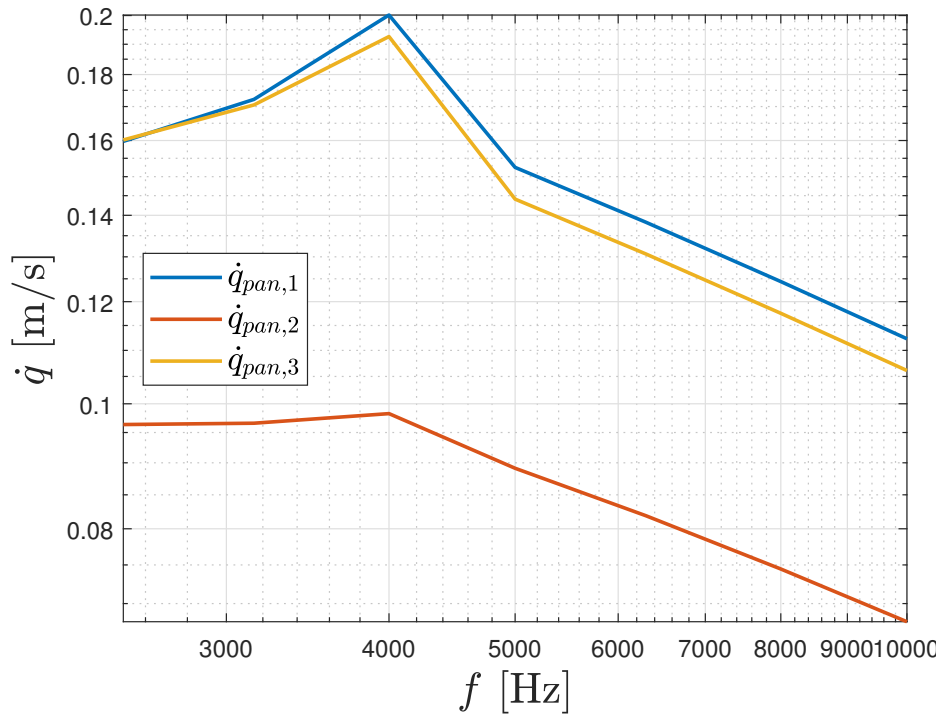


Figura 4.7. Velocidad media de los paneles en función de la frecuencia para el rango de aplicación del SEA.

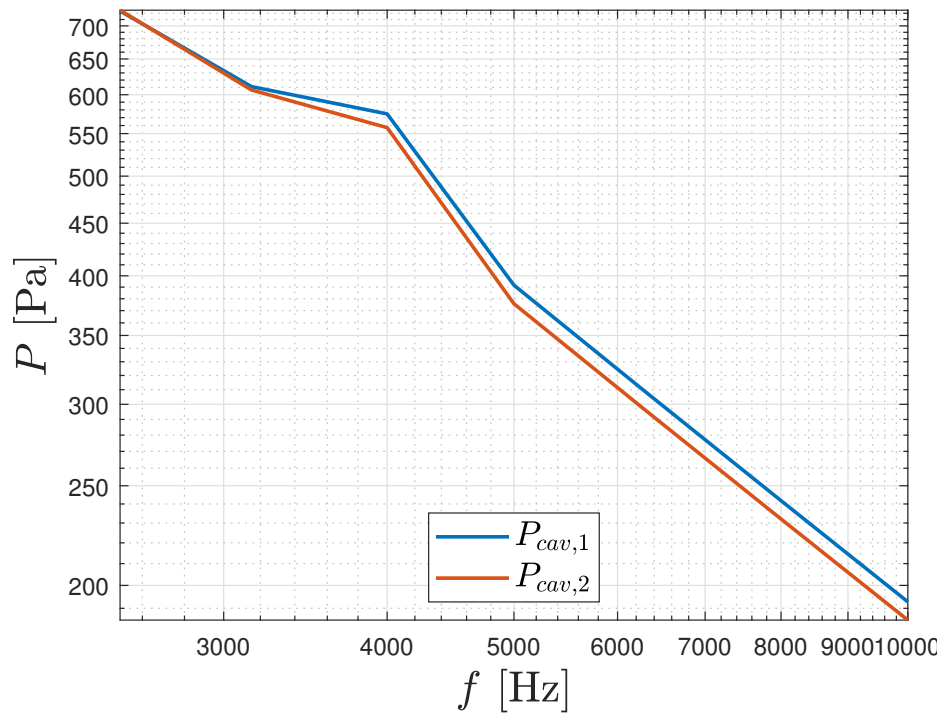


Figura 4.8. Presión cuadrática media de los paneles en función de la frecuencia para el rango de aplicación del SEA.

5. Conclusiones

Se ha modelado el comportamiento vibroacústico de un sistema multicapa panel – aire – panel – aire – panel mediante la metodología SEA, considerando acoplamientos resonantes entre subsistemas.

El análisis ha mostrado que los paneles extremos acumulan mayor energía en frecuencias próximas a la frecuencia crítica, debido al aumento de la eficiencia de radiación y la localización de la potencia inyectada. En contraste, el panel central y las cavidades muestran un comportamiento más atenuado.

Las cavidades de aire presentan una disminución progresiva de la energía con la frecuencia, efecto relacionado con el aumento de densidad modal y los CLF crecientes, que favorecen la disipación hacia los paneles.

El modelo empleado, basado en un panel homogéneo equivalente, permite una caracterización eficiente del sistema dentro del régimen de validez SEA, pero futuras extensiones podrían incluir el uso de formulaciones ortótropas ([3] y [5]) o validación experimental para ajustar mejor los ILF y CLF ([6]).